

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202582695 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220096161. 1

(22) 申请日 2012. 03. 14

(73) 专利权人 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 7 层 C702、C704

(72) 发明人 方炎林 赵宏田 左昭贵

(74) 专利代理机构 深圳中一专利商标事务所 44237

代理人 张全文

(51) Int. Cl.

G01G 19/44 (2006. 01)

G01G 23/18 (2006. 01)

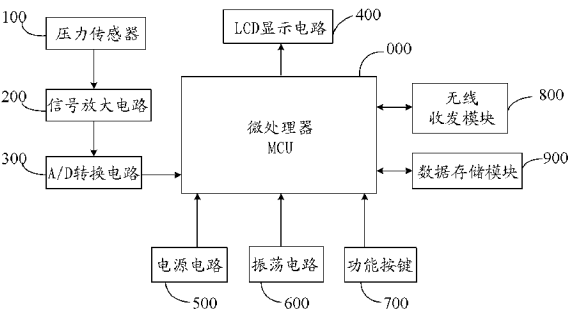
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种无线人体秤

(57) 摘要

本实用新型涉及一种称量仪器,尤其涉及一种无线人体秤。本实用新型提供的无线人体秤,采用电池供电,避免了外部线缆的保管、使用不方便的情况,通过新增的无线收发模块、数据存储模块和个人电脑、手机、因特网服务器等外部设备进行无线数据上传和保存记录,实现针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析,能够掌握实时的健康状况。



1. 一种采用电池供电的无线人体秤,包括压力传感器、信号放大电路、A/D 转换电路、LCD 显示电路、电源电路、振荡电路、功能按键和微处理器 MCU,所述压力传感器经所述信号放大电路、A/D 转换电路与所述微处理器 MCU 相连,所述 LCD 显示电路、电源电路、振荡电路和功能按键分别与所述微处理器 MCU 相连,其特征在于,所述无线人体秤还包括分别与所述微处理器 MCU 相连的无线收发模块和数据存储模块。

2. 如权利要求 1 所述的无线人体秤,其特征在于,所述无线收发模块为 2.4G 无线收发模块。

3. 如权利要求 1 所述的无线人体秤,其特征在于,所述无线收发模块为蓝牙收发模块。

4. 如权利要求 1 所述的无线人体秤,其特征在于,所述无线收发模块为 ZigBee 无线模块。

5. 如权利要求 2 所述的无线人体秤,其特征在于,所述 2.4G 无线收发模块与所述微处理器 MCU 之间采用 I2C 串行总线连接。

6. 如权利要求 2 所述的无线人体秤,其特征在于,所述 2.4G 无线收发模块与所述微处理器 MCU 之间采用 SPI 总线接口连接。

7. 如权利要求 3 所述的无线人体秤,其特征在于,所述蓝牙收发模块与所述微处理器 MCU 之间采用 UART 串行总线连接。

一种无线人体秤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种称量仪器,尤其涉及一种无线人体秤。

背景技术

[0002] 随着现代物质生活水平的提高,健康已成为人们追求的生活新时尚,健康人体秤已经不是陌生的产品了。目前市面上常见的人体秤多数通过高精度压力传感器将人体的重量转换成电信号、电信号再经过信号放大电路和 A/D 转换电路之后送到 MCU 处理器,MCU 处理器对输入的信号进行分析、测出人体重量值,最后通过 LCD 显示器显示出来,测量精度高,显示效果好。

[0003] 但是,一方面,现有人体秤一般无数据存储和传输功能,或仅仅存储若干组数据以供用户查询,不能长期对重量值数据进行存储,也不能与个人电脑、手机、因特网服务器等外部设备进行无线连接、上传数据和保存记录,因此也就无法针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析;另一方面,一般的人体秤是采用线缆与外部供电设备等进行连接,而连接线缆是易失品,连接线缆过多时又会造成使用不便、甚至对使用安全造成影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在提供一种无线人体秤,省去了现有人体秤的连接线缆,目的也在于解决现有人体秤存在的不能实现无线数据传输和长期存储、不能针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 一种采用电池供电的无线人体秤,包括压力传感器、信号放大电路、A/D 转换电路、LCD 显示电路、电源电路、振荡电路、功能按键和微处理器 MCU,所述压力传感器经所述信号放大电路、A/D 转换电路与所述微处理器 MCU 相连,所述 LCD 显示电路、电源电路、振荡电路和功能按键分别与所述微处理器 MCU 相连,所述无线人体秤还包括分别与所述微处理器 MCU 相连的无线收发模块和数据存储模块;

[0007] 进一步地,所述无线收发模块为 2.4G 无线收发模块,与所述微处理器 MCU 之间采用 SPI 总线接口或 I2C 串行总线连接;

[0008] 进一步地,所述无线收发模块为蓝牙收发模块,与所述微处理器 MCU 之间采用 UART 串行总线连接;

[0009] 进一步地,所述无线收发模块也可以为 ZigBee 无线模块。

[0010] 本实用新型提供的无线人体秤,采用电池供电,避免了外部线缆的保管、使用不方便的情况,通过无线收发模块、数据存储模块和外部设备进行无线数据上传和保存记录,实现针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析,能够掌握实时的健康状况。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型实施例提供的无线人体秤的结构框图。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0013] 本实用新型在现有人体秤的基础上，增加一个无线收发模块 800 和一个数据存储模块 900，通过该无线收发模块 800，可以实现无线人体秤与外部设备的无线数据传输和长期保存。

[0014] 图 1 是本实用新型实施例提供的无线人体秤的结构框图，如图所示：

[0015] 一种采用电池供电的无线人体秤，包括压力传感器 100、信号放大电路 200、A/D 转换电路 300、LCD 显示电路 400、电源电路 500、振荡电路 600、功能按键 700 和微处理器 MCU000，压力传感器 100 经信号放大电路 200、A/D 转换电路 300 与微处理器 MCU000 相连，LCD 显示电路 400、电源电路 500、振荡电路 600 和功能按键 700 也分别与微处理器 MCU000 相连，该无线人体秤还包括分别与微处理器 MCU000 相连的一个无线收发模块 800 和一个数据存储模块 900；

[0016] 作为本实用新型的一个实施例，无线收发模块 800 采用 2.4G 无线收发模块。其与微处理器 MCU000 之间可以采用 SPI 总线接口连接，也可以采用 I2C 串行总线连接。

[0017] 作为本实用新型的一个实施例，无线收发模块 800 采用蓝牙收发模块，其与微处理器 MCU000 之间采用 UART 串行总线连接。

[0018] 作为本实用新型的一个实施例，无线收发模块 800 采用 ZigBee 无线模块。

[0019] 本实用新型提供的无线人体秤采用电池供电，功耗低，是手持式装置，而且减少了与外部电源连接的线缆，避免了外接线缆的保管、使用不方便的情况。该无线人体秤底部的不同位置安装若干个高精度的压力传感器 100，均匀分布，比如方形的无线人体秤底部的四个角分别安装一个压力传感器 100。LCD 显示电路 400 包含一个 LCD 显示屏，位于该无线人体秤上部的脚尖位置，称重时方便显示和查看。人们进行称重时，只需双脚平衡站立在无线人体秤的上表面，底部的压力传感器 100 感受到压力后，输出相应的电压信号，该电压信号通过信号放大电路 200 加以放大，再经过 A/D 转换电路 300 传送给微处理器 MCU000。微处理器 MCU000 根据压力传感器 100 的信号变化计算出人体的重量，通过 LCD 显示电路 400 中的 LCD 显示屏显示出来。

[0020] 在此基础上，增加一个无线收发模块 800 和一个数据存储模块 900，通过该无线收发模块 800，可以实现无线人体秤与外部设备的数据传输。只要在个人电脑、手机、因特网服务器等外部设备上插上或集成一个无线 USB 接收器 / 适配器，无线人体秤的数据就能通过该无线收发模块 800 传输至外部设备上进行长期的数据的存储，以便及时更新数据，能够针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析。当然，无线人体秤本身的数据存储模块 900 也可以实现数据的存储功能，通过功能按键 700 的选择调用，可以根据需要显示相关数据和记录。

[0021] 本实用新型提供的无线人体秤，采用电池供电，避免了外部线缆的保管、使用不方便的情况，通过无线收发模块、数据存储模块和外部设备进行无线数据上传和保存记录，实现针对每个特定人的体重进行动态曲线图表显示和分析，能够掌握实时的健康状况。

[0022] 另一方面,本实用新型提供的无线人体秤使用的无线数据的传输格式符合“中国康体佳健康联盟”的通信协议标准,能够保障医疗保健系统间的相互易操作性,从而能够在通用的标准上结合各种产品与服务,为人们提供更好地个人与家庭健康管理的工具,也可以为全面完善电子病历档案、建立个人健康档案等提供有效途径,使医疗临床信息与个人、健康管理服务机构信息系统无缝连接和信息共享。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了较详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改、或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

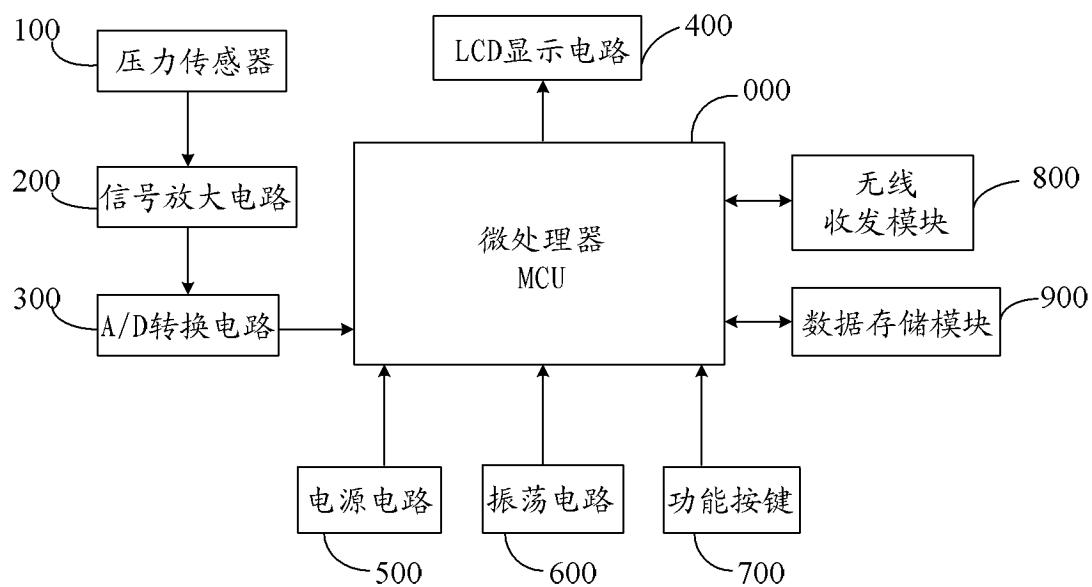


图 1